

if / elif / else com condições combinadas

Material de apoio para o quadro | Python

1. Revisão rápida

Uma **condição** é uma expressão que resulta em **True** (verdadeiro) ou **False** (falso). Para combinar várias condições em um único **if**, usamos os operadores lógicos.

Operador	Significado	Resulta True quando...
and	E	TODAS as condições são verdadeiras
or	OU	PELO MENOS UMA condição é verdadeira
not	NÃO	inverte o valor (True vira False)

Tabela verdade

A	B	A and B	A or B	not A
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

Ordem de avaliação (precedência)

1º operadores relacionais (> < >= <= == !=) 2º **not** 3º **and** 4º **or**

Regra prática: quando misturar **and** com **or**, use parênteses. O código fica correto e fácil de ler. Python também aceita comparação encadeada: `0 <= nota <= 10` é o mesmo que `nota >= 0 and nota <= 10`.

2. Exemplos

Exemplo 1: and (as duas condições precisam ser verdadeiras)

O aluno só é aprovado se tiver média mínima **e** frequência mínima.

```
media = float(input("Média: "))
frequencia = float(input("Frequência (%): "))

if media >= 6 and frequencia >= 75:
    print("Aprovado")
else:
    print("Reprovado")
```

Execução: Média 8 e frequência 70 → **Reprovado**. A média passou, mas basta uma condição falsa para o **and** dar False.

Exemplo 2: or (basta uma condição verdadeira)

Crianças menores de 12 anos **ou** pessoas com 60 anos ou mais não pagam.

```
idade = int(input("Idade: "))

if idade < 12 or idade >= 60:
    print("Entrada gratuita")
else:
    print("Entrada paga")
```

Execução: Idade 65 → **Entrada gratuita** (a 2ª condição é verdadeira).

Exemplo 3: not (inverte a condição)

A variável matriculado guarda True ou False. O **not** testa o caso contrário.

```
resposta = input("Está matriculado? (s/n): ")
matriculado = resposta == "s"

if not matriculado:
    print("Procure a secretaria")
else:
    print("Acesso ao sistema liberado")
```

Execução: Resposta n → **Procure a secretaria.**

Exemplo 4: and + or com parênteses e variáveis auxiliares

Professor entra a qualquer hora. Aluno só entra se for do curso de Informática e estiver entre 7h e 17h.

```
tipo = input("Tipo (aluno/professor): ")
curso = input("Curso: ")
hora = int(input("Hora (0 a 23): "))

eh_professor = tipo == "professor"
aluno_do_curso = tipo == "aluno" and curso == "Informática"
no_horario = 7 <= hora <= 17

if eh_professor or (aluno_do_curso and no_horario):
    print("Acesso ao laboratório liberado")
else:
    print("Acesso negado")
```

Execução: aluno, Informática, 20 → **Acesso negado** (fora do horário).

Dica: guardar partes da condição em variáveis com nomes claros (eh_professor, no_horario) deixa o if legível. Sem os parênteses o resultado aqui seria o mesmo, mas eles mostram a intenção.

Exemplo 5: if / elif / else com várias combinações

Situação final do aluno considerando média e frequência ao mesmo tempo.

```
media = float(input("Média: "))
freq = float(input("Frequência (%): "))

if media >= 6 and freq >= 75:
    print("Aprovado")
elif media >= 4 and freq >= 75:
    print("Recuperação")
elif freq < 75:
    print("Reprovado por falta")
else:
    print("Reprovado por nota")
```

Execução: 5 e 80 → **Recuperação** | 9 e 60 → **Reprovado por falta** | 3 e 90 → **Reprovado por nota.**

O Python testa de cima para baixo e executa **apenas o primeiro** bloco verdadeiro. A ordem dos elif importa.

Exemplo 6: validação de intervalo com not

Primeiro rejeita notas fora de 0 a 10, depois classifica.

```
nota = float(input("Nota: "))

if not (0 <= nota <= 10):
    print("Nota inválida")
elif nota >= 9:
    print("Conceito A")
elif nota >= 7:
    print("Conceito B")
elif nota >= 5:
    print("Conceito C")
else:
    print("Conceito D")
```

Execução: 11 → Nota inválida | 7.5 → Conceito B.

Lei de De Morgan: not (A and B) é igual a (not A) or (not B). Por isso not (0 <= nota <= 10) equivale a nota < 0 or nota > 10.

Exemplo 7: ano bissexto (and dentro de or)

Um ano é bissexto se for divisível por 4 e não por 100, **ou** se for divisível por 400.

```
ano = int(input("Ano: "))

if (ano % 4 == 0 and ano % 100 != 0) or ano % 400 == 0:
    print(ano, "é bissexto")
else:
    print(ano, "não é bissexto")
```

Execução: 2024 → bissexto | 1900 → não é | 2000 → bissexto.

Exemplo 8: login com três condições

A verificação de bloqueio vem primeiro: se a conta está bloqueada, nem adianta conferir a senha.

```
usuario = input("Usuário: ")
senha = input("Senha: ")
tentativas = int(input("Tentativas erradas: "))

if tentativas >= 3:
    print("Conta bloqueada")
elif usuario == "admin" and senha == "senha123":
    print("Bem-vindo, admin")
else:
    print("Usuário ou senha incorretos")
```

Execução: admin, senha123, 3 → **Conta bloqueada**, mesmo com a senha certa.

Exemplo 9: ERRO COMUM: or com texto solto

Comparar uma variável com dois valores exige repetir a variável.

```
dia = input("Dia: ")

# ERRADO: sempre entra no if
if dia == "sábado" or "domingo":
    print("Fim de semana (errado)")

# CERTO
if dia == "sábado" or dia == "domingo":
    print("Fim de semana")

# CERTO e mais curto
if dia in ("sábado", "domingo"):
    print("Fim de semana")
```

Execução: Dia segunda → o primeiro if imprime **Fim de semana (errado)**.

Por quê? O Python lê (`dia == "sábado"`) or (`"domingo"`). Um texto não vazio vale True, então a condição é sempre verdadeira.

Exemplo 10: triângulo (condição combinada + if aninhado)

Três lados só formam triângulo se cada lado for menor que a soma dos outros dois. Só então classificamos.

```
a = float(input("Lado a: "))
b = float(input("Lado b: "))
c = float(input("Lado c: "))

if a + b > c and a + c > b and b + c > a:
    if a == b and b == c:
        print("Equilátero")
    elif a == b or a == c or b == c:
        print("Isósceles")
    else:
        print("Escaleno")
else:
    print("Não forma triângulo")
```

Execução: 3, 4, 5 → **Escaleno** | 1, 2, 10 → **Não forma triângulo**.